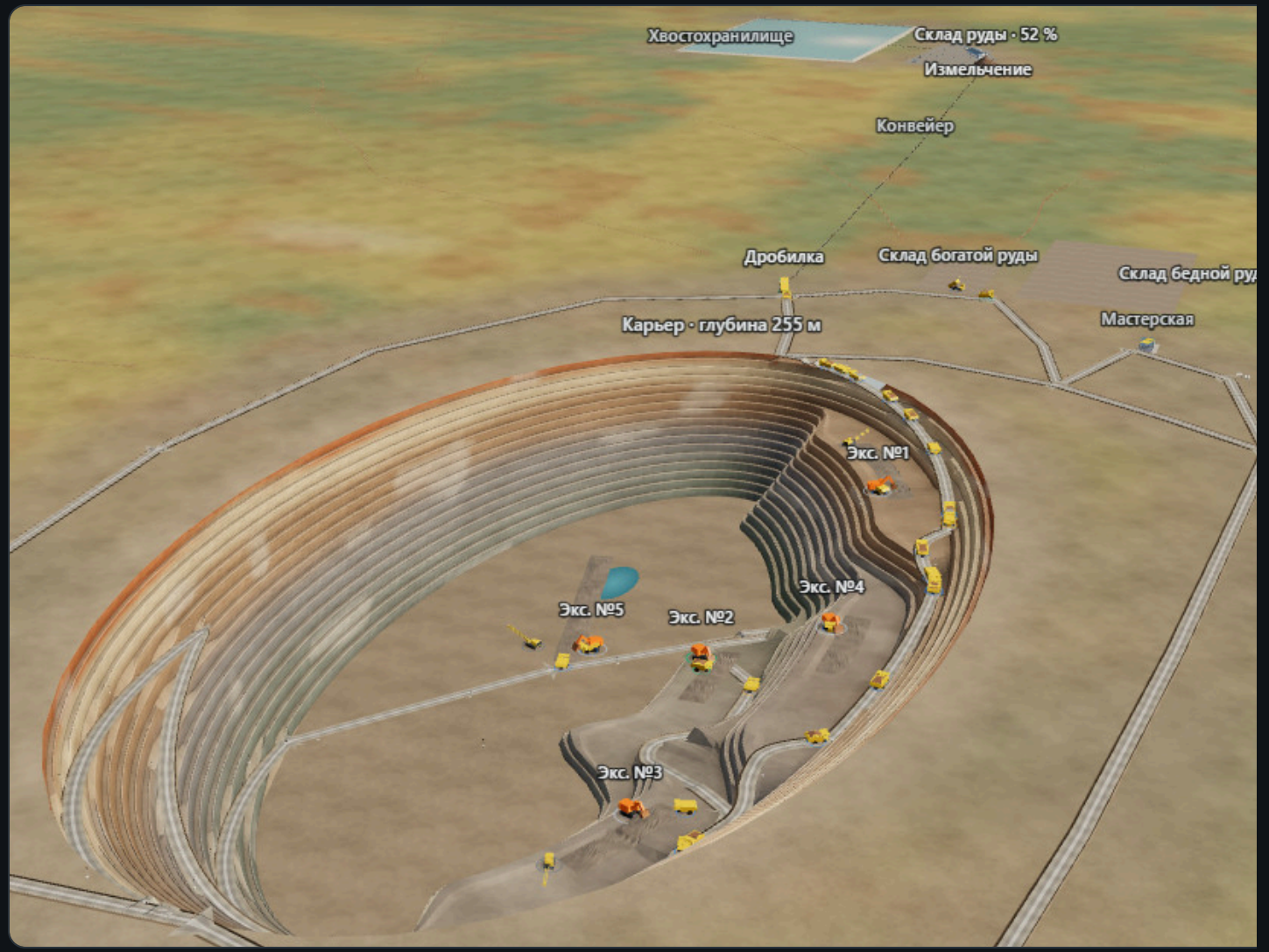
ЦИФРОВОЙ РУДНИК НА OPENEGIZ

Актогай: цифровой двойник участка карьера и сульфидной линии №1

Масштабированный участок реального медного рудника KAZ Minerals — от взрывного блока до медного концентрата. Двойники в Eclipse Ditto, симулятор, рудник в 3D на весь экран, сценарии «что если», модули управления, прогноз на 12 часов и советник, который взвешивает ресурсы смены против запаса руды.



182
двойника: 160 объектов рудника, 22 служебных

30,9 млн т
руды в год — как линия №1 в 2025 году

6 + 5
сценариев «что если» и модулей

347
параметров, у каждого источник и статус

Команда: alinaraevali18 · Платформа OpenEgiz v1.0.4
Запуск: `make mine` → http://localhost:8088

Замысел

Своими словами команды — раздел Concept в SUBMISSION.md.

ПРЕДПРИЯТИЕ

Заполняет команда своими словами

КТО ПОЛЬЗУЕТСЯ

Заполняет команда своими словами

КАКОЕ РЕШЕНИЕ ПОМОГАЕТ ПРИНЯТЬ

Заполняет команда своими словами

РЕАЛЬНЫЙ ИЛИ ВЫМЫШЛЕННЫЙ ОБЪЕКТ

Заполняет команда своими словами

ПОЧЕМУ ТАКОЙ ВЫБОР

Заполняет команда своими словами

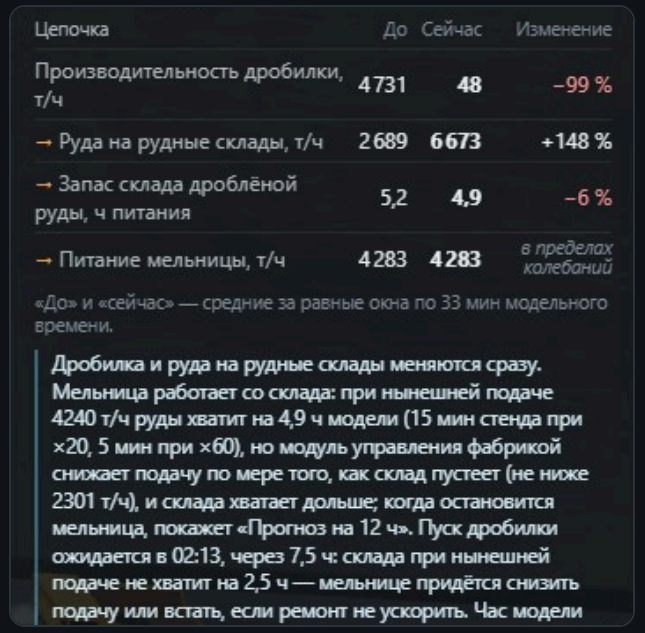
Как увидеть на стенде: кнопка «О модели» в верхней строке страницы — для кого модель, на какие реальные цифры она настроена и что в ней допущено.

Сбой в карьере — медь, которую фабрика недополучит через часы

Мельница — узкое место линии, склад дроблёной руды — буфер между карьером и фабрикой. Что бы ни случилось в карьере, вопрос один: хватит ли руды мельнице до конца смены и что сделать, чтобы потерять меньше меди.

Забои 5 экскаваторов, 48 блоков → **Откатка** 32 самосвала Cat 785C → **Дробилка** 4 690 т/ч → **Конвейер** 4 880 т/ч → **Склад руды** 46 020 т: 12 ч на 3 835 т/ч → **Мельницы** 72 МВт, 3 835 т/ч → **Флотация** 87,2 %, 13,7 т Cu/ч

- **Час простоя мельницы** — около 13,7 т меди в концентрате, это около 85 млн ₸ выручки (цена меди сентября 2026 г.).
- **Сбои, с которыми работает смена**, и сколько они длятся: остановка дробилки (механическая неисправность 8 ч, заклинивание 3 ч), отказ экскаватора 8 ч, закрытая дорога 6 ч, ливень с мокрым снегом 3 ч и 30 мин просыхания, зона крепкой руды 12 ч, внеплановый взрыв.
- **Что нужно начальнику смены:** увидеть, как сбой идёт по цепочке; узнать, хватит ли склада до конца ремонта; решить, стоит ли тратить ресурсы смены — вторую бригаду, дорожную бригаду, грейдер, — сравнив варианты в тоннах меди и тенге до распоряжения.
- Двойник отвечает на это тремя средствами: **сценарий** на живой модели, **прогноз** на 12 ч на её копии и **советник**, который проверяет варианты прогнозом.



Цепочка	До	Сейчас	Изменение
Производительность дробилки, т/ч	4 731	48	−99 %
→ Руда на рудные склады, т/ч	2 689	6 673	+148 %
→ Запас склада дроблёной руды, ч питания	5,2	4,9	−6 %
→ Питание мельницы, т/ч	4 283	4 283	*в пределах колебаний*

«До» и «сейчас» — средние за равные окна по 33 мин модельного времени.

Дробилка и руда на рудные склады меняются сразу. Мельница работает со склада: при нынешней подаче 4240 т/ч руды хватит на 4,9 ч модели (15 мин стенда при ×20, 5 мин при ×60), но модуль управления фабрикой снижает подачу по мере того, как склад пустеет (не ниже 2301 т/ч), и склада хватает дольше; когда остановится мельница, покажет «Прогноз на 12 ч». Пуск дробилки ожидается в 02:13, через 7,5 ч: склада при нынешней подаче не хватит на 2,5 ч — мельнице придётся снизить подачу или встать, если ремонт не ускорить. Час модели

Остановка дробилки, механическая неисправность, 33 мин модели: склад 5,2 → 4,9 ч; ремонт кончится через 7,5 ч — склада не хватит на 2,5 ч, если ремонт не ускорить.

Как увидеть на стенде: правая стопка → «Сценарии «что если»» → строка «Остановка дробилки» → выбрать причину → «Запустить». Отмена — «Отменить» в той же карточке.

182 двойника: каждый объект участка — вещь в Eclipse Ditto

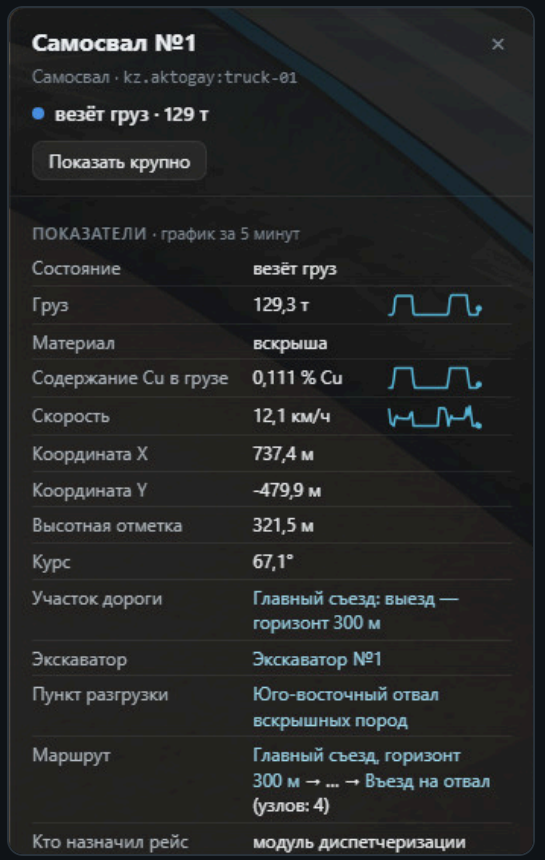
Двойник имеет тип, родителя, постоянные связи и признаки с единицами; связи, которые меняются (куда едет самосвал, что копает экскаватор), — тоже признаки.

Группа	Типы и число
Карьер	карьер 1, уступы 17, блоки 48, буровые станки 3, экскаваторы 5
Дороги	узлы 17, участки 20
Транспорт	самосвалы 32, заправка 1, мастерская 1
Фабрика	дробилка, конвейер, склад руды, контур измельчения, МПСИ, шаровые мельницы, флотация, концентрат, хвосты
Площадка	рудные склады 2, отвал 1, подстанция 1, погода 1, рудник 1
Служебные	модули 5, сценарии 6, слоты прогноза 10, журнал 1

Определение каждого двойника — `mine/model/build_twins.py`; геометрия и состояние — `world.yaml`; числа — `params.yaml`.

- **`_parents`** — иерархия: рудник → карьер → уступ → блок; станки и экскаваторы → карьер; МПСИ и шаровые → контур измельчения.
- **`links`** — цепочка `crusher → conveyor → stockpile → mill-sag → mill-ball → flotation → concentrate, tailings`; дорожный граф; подстанция питает экскаваторы и фабрику; погода действует на все 20 участков.
- **Связи-признаки** — `truck.assigned_loader`, `assigned_dump`, `segment`, `route`; `loader.block`; `drill-rig.block`; `scenario.affected`.
- **Кто задал рычаг** — `…_source`: правило, модуль или оператор.

```
// GET /api/2/things/kz.aktogay:truck-05 (фрагмент)
"_parents": "kz.aktogay:mine",
"links": {"home_loader": "…:loader-01",
          "workshop": "…:workshop"},
"assigned_loader": {"properties":
    {"value": "kz.aktogay:loader-03"}},
"assignment_source": {"properties":
    {"value": "dispatch"}},
"payload_t": {"properties":
    {"value": 135.9, "unit": "t"}}
```



Карточка самосвала: признаки с графиками из InfluxDB; связи — ссылки на другие двойники.

Как увидеть на стенде: щелчок по самосвалу на сцене, поиск «Самосвал №5» или кнопка «Объекты» в верхней строке; адрес `http://localhost:8088/#/twin/truck-05`; JSON — `/ditto/api/2/things/kz.aktogay:truck-05`.

Модель настроена на открытые цифры Актогая и сходится с ними

Калибровка — без модулей: 7 суток модели (`mine/tests/test_soak.py`), пересчёт на год, против отчёта KAZ Minerals за 2025 год. С четырьмя модулями — готовность 93,3 %, переработка на 8 % выше линии, 114,5 тыс. т меди в год. Скорость и расход самосвала следуют из мощности, массы и уклона.

Показатель	Модель без модулей	Актогай	Источник
Руда линии №1 за год	30,91 млн т	30,909 млн т	KAZ 2025, с. 3
Медь в концентрате линии за год	111,8 тыс. т	109,7 тыс. т	KAZ 2025, доля линии
Содержание меди в питании	0,42 %	0,41 %	KAZ 2025
Извлечение	87,0 %	87,2 %	KAZ 2025
Коэффициент вскрыши	0,35 т/т	0,363 т/т	KAZ 2024, расчёт
Расход дизеля самосвала	121 л/ч	89–127 л/ч	паспорт 785C, статья
Готовность самосвалов	87,2 %	85 %	расчёт парка; лучшие 92–94 %
Баланс горной массы и меди	0,0000 т	—	замыкается за 7 суток

59 / 16
параметров из прочитанных источников / по выдержке

41
расчёт из других строк

231
допущение с обоснованием

Цепочка	До	Сейчас	Изменение
Индекс Бонда питания мельницы, кВт·ч/т	14	16,1	+15 %
→ Предел мельницы по мощности (среднее за окно), т/ч	4 381	3 821	−13 %
→ Удельный расход энергии измельчения, кВт·ч/т	16,4	18,8	+14 %
→ Медь в концентрате, т/ч	15,5	13,6	−13 %

Закон Бонда на стенде, «Зона крепкой руды», 37 мин: индекс 14 → 16,1 кВт·ч/т — предел мельницы по мощности 72 МВт 4 381 → 3 821 т/ч, удельная энергия 16,4 → 18,8 кВт·ч/т, медь 15,5 → 13,6 т/ч; модуль фабрики снижает уставку.

- Гружёный 785C на съезде 10 %: 1 005 кВт × 0,8 / (238 т × g × 12,5 %) = 9,9 км/ч.
- Склад: Δзапас = дробилка − мельница; медь = питание × содержание × извлечение.

Как увидеть на стенде: «О модели» — таблица реальных цифр с источниками; «Сценарии «что если»» → «Зона крепкой руды» → «Запустить», точка обзора «Фабрика»; все 347 чисел — `docs/mine/parameters.md`.

Рудник на весь экран: всё, что видно, приходит из двойников

Геометрия — из атрибутов `geo` и `spec`, состояние — из признаков, связи — из `links`. Страница открывается на общем виде карьера и фабрики в 3D.



Общий вид при дневном освещении (`?time=11:30`; часы показывают модельное время): карьер уступами в настоящем масштабе высот, съезды, отвал, рудные склады, конвейер, фабрика; техника там, где она сейчас.

- **Верхняя строка** — поиск, «Объекты», модельное время со сменой и погодой, скорость ×1…×60, «О модели», «Справка».
- **Шесть плиток** — подача на мельницу, запас склада в часах (запас ÷ нынешняя уставка), медь, самосвалы в работе, маржа, CO_2; щелчок — цепочка от забоя до флотации в цифрах и медь, руда, переработка за смену (с 08:00 или 20:00).
- **Справа** — «Советник», «Сценарии «что если»», «Модули управления»: строка раскрывается в карточку.
- **Слева** — список «Объекты» и карточка выбранного объекта.
- **Внизу** — «3D» / «План», точки обзора «Обзор», «Забои», «Съезды», «Фабрика», масштаб, «Слои и знаки», строка журнала.

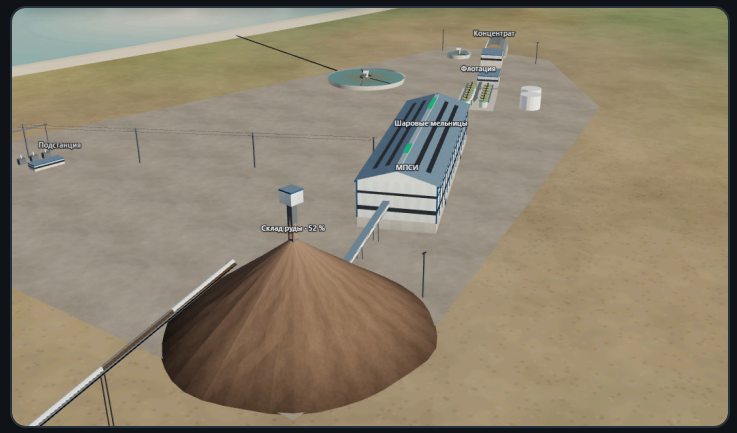
Как увидеть на стенде: http://localhost:8088 — 3D сразу; `?view=plan` — план; `#/twin/<имя>` — объект; мышь поворачивает, колесо приближает; видеокарта не нужна.

Сцена живёт по модели: техника, фабрика, день и ночь, план

Caterpillar 785C, Hitachi EX3600 и Sandvik D55SP в своих размерах; солнце стоит там, где оно над Актогаем в модельное время.



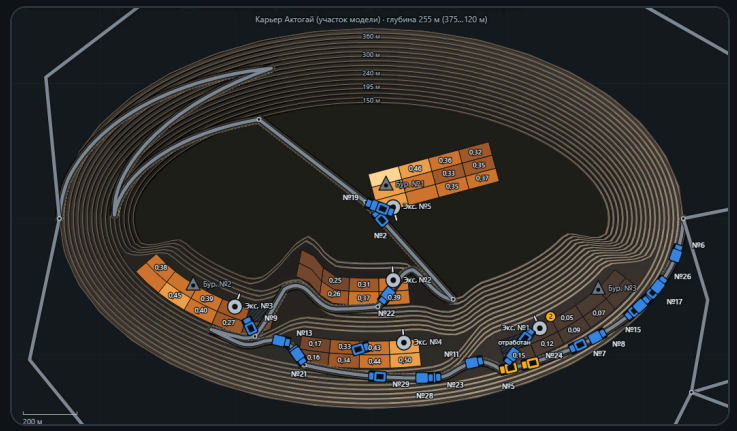
«Забои», день: экскаватор №1 грузит самосвал.



«Фабрика»: склад руды, мельницы, флотация.



Ночь, 22:16 модели: фары, прожекторы, огни.



«План», «Содержание Cu»: % Cu в блоках.

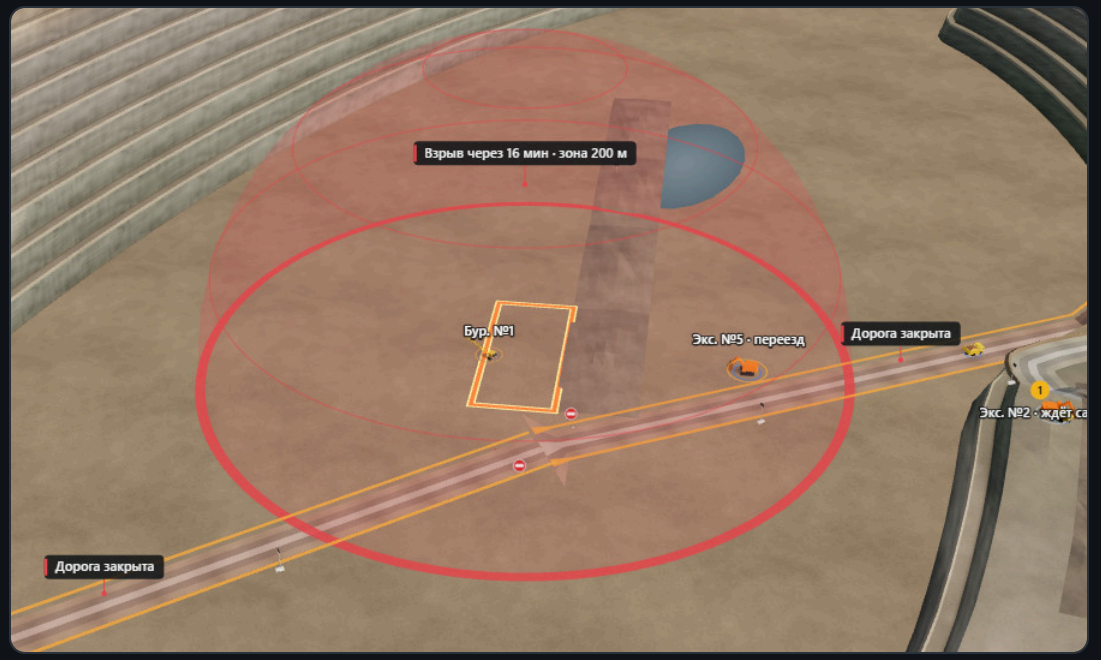
- Экскаватор поворачивается от забоя к самосвалу, самосвал поднимает кузов на разгрузке, станок поднимает мачту, когда бурит; за самосвалом на сухой дороге — пыль.
- Круг под машиной — её состояние; неисправная — красный круг с маячком; жёлтая метка с числом — очередь.
- Дождь и снег идут, когда так говорит двойник погоды; закрытая дорога перегорожена, опасная зона взрыва — красный купол с отсчётом; затронутое сценарием подсвечено янтарным.
- «Слои и знаки» окрашивают блоки по состоянию, содержанию меди, крепости или назначению — на сцене и на плане.

Как увидеть на стенде: нижняя строка → «Обзор», «Забои», «Съезды», «Фабрика»; «План»; «Слои и знаки» → «Содержание Cu»; `?time=12:00` в адресе — освещение полудня.

Шесть сценариев: последствия идут по связанным двойникам

Сценарий меняет только свою подсистему, дальше всё следует из модели. Карточка показывает четыре звена цепочки «до → сейчас» за равные окна и помечает изменения в пределах обычных колебаний.

Сценарий	Ожидается	Цепочка, которую показывает карточка
Закрытие дороги	6 ч	путь с грузом → время рейса → руда в дробилку → запас склада, ч
Отказ экскаватора	8 ч	выемка → очередь на рейс → руда в дробилку → содержание меди в питании
Остановка дробилки	8 или 3 ч	дробилка → руда на рудные склады → запас склада, ч → питание мельницы
Сильный дождь	3 ч + 30 мин	ограничения скорости → рейс без ожидания → дизель на тонну → руда в дробилку
Взрыв блока	20 + 15 мин	оцепление, закрытые дороги → выемка → время рейса → взорванная масса
Зона крепкой руды	12 ч	индекс Бонда → предел мельницы по мощности → удельная энергия → медь



«Взрыв блока», оцепление: над блоком 120-05 купол опасной зоны 200 м и отсчёт «Взрыв через 16 мин», две дороги закрыты, экскаватор №5 выводится, под плитками — «Взрывные работы: оцепление».

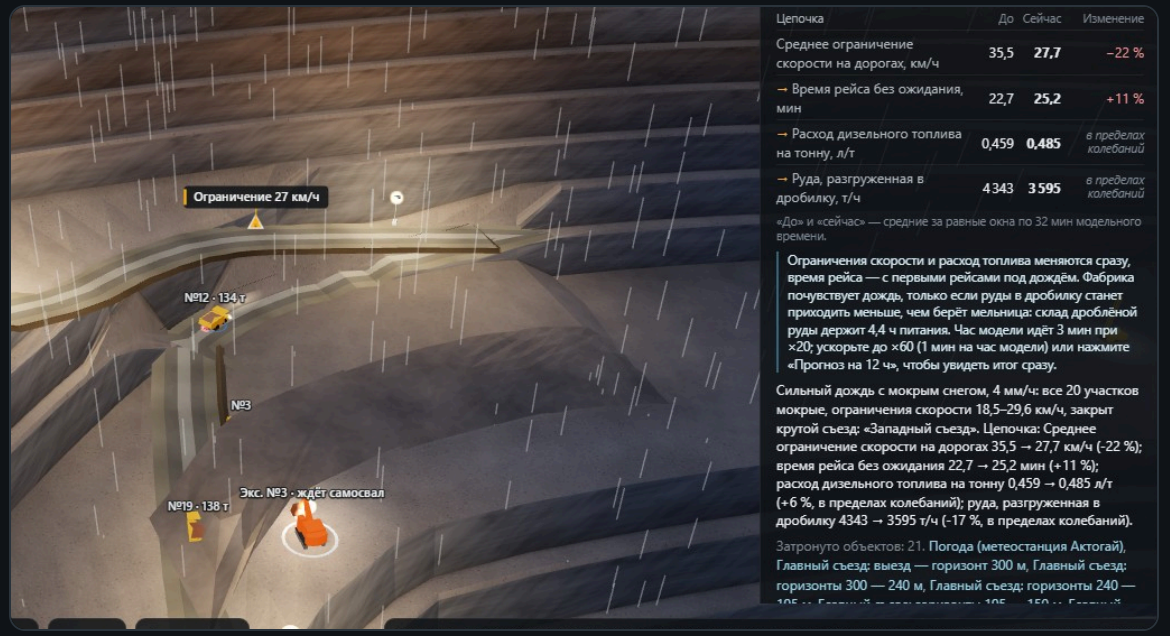
- У каждого сбоя — ожидаемая длительность с обоснованием (у дробилки — по причине: механическая неисправность или заклинивание). На стенде сценарий идёт, пока его не отменят; прогнозы считают, что он кончится в ожидаемое время.
- Затронутые двойники подсвечены на сцене янтарным; их список — признак `affected`. «До» — чистое окно без других сценариев.
- Запуск и отмена — живые сообщения Ditto `activate` / `cancel` двойнику сценария.

Как увидеть на стенде: «Сценарии «что если»» → строка сценария → выбрать объект (недопустимые — под «Сейчас нельзя» с причиной) → «Запустить»; «Отменить» возвращает рудник к обычной работе.

От причины до фабрики: закрытый съезд и ливень в карточках

Оба сценария сняты на стенде 16 октября при скорости ×20; рядом со сценой — карточка с цепочкой «до → сейчас». Над цепочкой карточка пишет ожидаемое окончание сбоя и его обоснование.





Закрыт «Главный съезд: выезд — горизонт 300 м», 23 мин, ожидаемое окончание через 5 ч 37 мин: въезд перегорожен; пока рейсы по новым маршрутам не закончены, «сейчас» — прогноз со знаком ≈: путь с грузом, среднее по рейсам 2,95 → 7,58 км (+157 %), рейс 25,2 → 46,5 мин, руда в дробилку 4 325 → 2 658 т/ч (−39 %); склад пока в пределах колебаний.

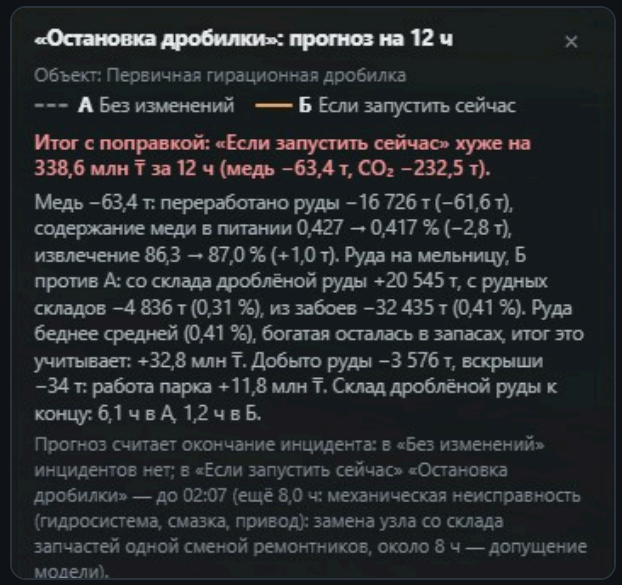
Сильный дождь, 4 мм/ч, 32 мин, ожидаемое окончание через 2 ч 28 мин: на съездах идёт дождь, знак «Ограничение 27 км/ч», западный съезд закрыт; среднее ограничение скорости 35,5 → 27,7 км/ч (−22 %), рейс без ожидания 22,7 → 25,2 мин (+11 %), руда в дробилку 4 343 → 3 595 т/ч — пока в пределах колебаний.

Как увидеть на стенде: «Закрытие дороги» или «Сильный дождь» → «Запустить»; итог на фабрике сразу — «Прогноз на 12 ч» в карточке или «×60» в верхней строке.

Две ветки будущего: 12 часов дважды за 11–12 секунд

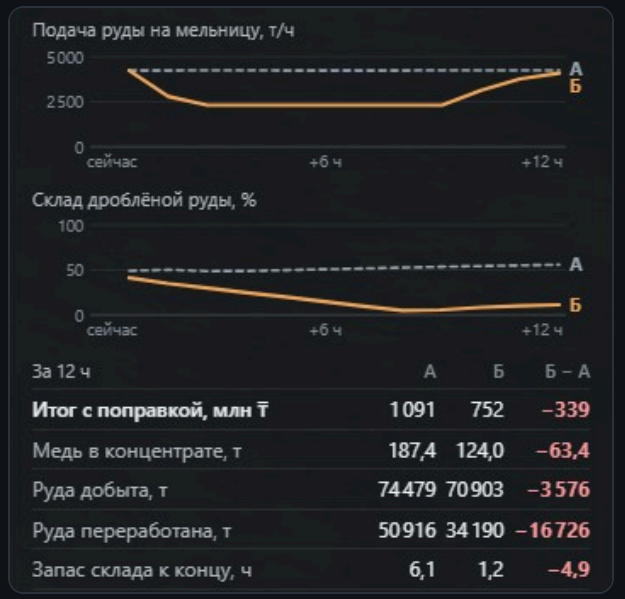
Симулятор копирует свою модель в текущем состоянии вместе с ядрами включённых модулей и прогоняет копию в двух вариантах. Происшествие в ветке кончается в своё ожидаемое время. Настоящий рудник при этом не меняется.

- **Ветка А** — всё как сейчас; **ветка Б** — с одним изменением: сценарий запущен или отменён, модуль включён или выключен, вариант советника применён.
- **Итог с поправкой** — первая строка: переменная маржа плюс руда, которую горизонт оставляет, по одной цене везде — медь сверх средней руды (0,41 %) плюс работа парка 897 ₸/т, минус перевалка с рудного склада 208 ₸/т; минус ресурсы смены. Перекладывание руды из кучи в кучу итог не меняет.
- **Откуда медь:** переработано руды, содержание в питании, извлечение; руда со склада, с рудных складов и из забоев.
- **Общие случайные числа:** у каждой машины, блока и дня свой поток; парный разброс — 8 млн ₸ и 0,7 т меди за 12 ч, разница меньше двух стандартных ошибок помечена «в пределах разброса».
- Тот же движок: советник (слоты 2–5, по 3 парных повтора), модули (слоты 6–9), проверка стенда (слот 10).





На сцене у склада — его заполнение через 12 ч в обеих ветках.



За 12 ч	А	Б	Б − А
Итог с поправкой, млн ₸	1091	752	−339
Медь в концентрате, т	187,4	124,0	−63,4
Руда добыта, т	74479	70903	−3576
Руда переработана, т	50916	34190	−16726
Запас склада к концу, ч	6,1	1,2	−4,9

«Остановка дробилки», механическая неисправность 8 ч, склад 48 %: подача снижается примерно до 2 300 т/ч, медь 187,4 → 124,0 т (−63,4 т), итог с поправкой −338,6 млн ₸ (маржа −377 млн ₸), склад к концу 6,1 → 1,2 ч.

Как увидеть на стенде: раскрыть строку сценария → «Прогноз на 12 ч» (или «Что даёт модуль?» в карточке модуля); панель появится в карточке, подпись «Склад через 12 ч» — на сцене.

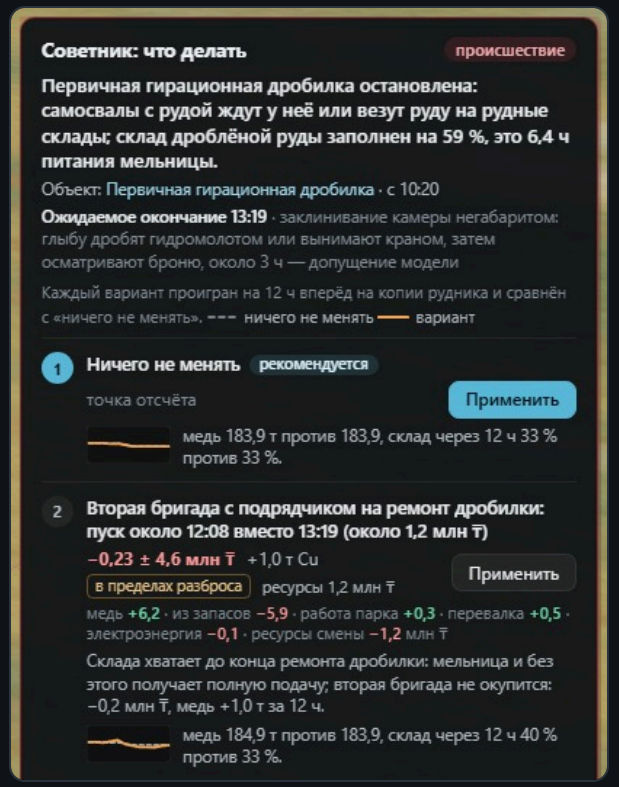
Одно происшествие — два ответа: хватит ли склада до конца ремонта

Советник знает, сколько продлится сбой и на сколько хватит склада дроблёной руды. Он строит варианты из ресурсов смены и рычагов модулей, проигрывает каждый на 12 часов в трёх парных повторах и пишет, почему вариант окупается или нет. Решает начальник смены.

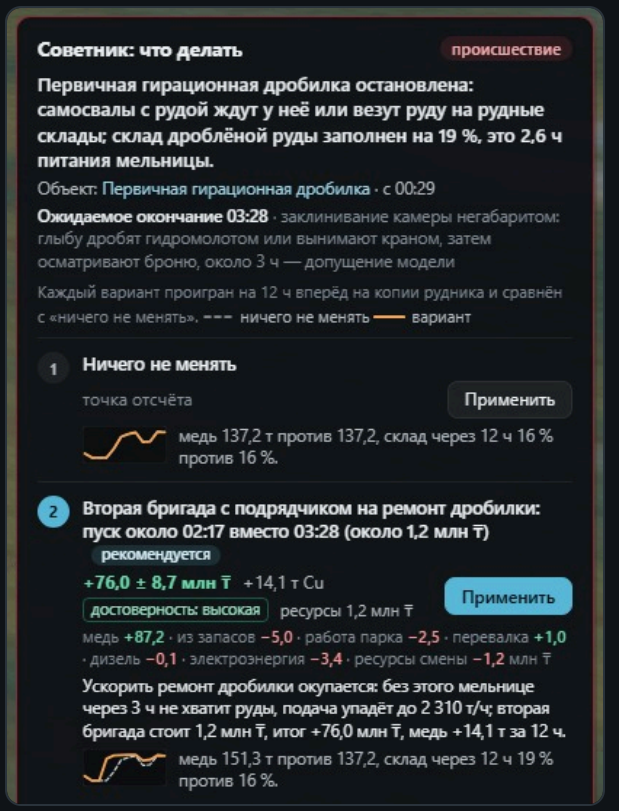
- **Заклинивание дробилки на 3 ч:** при складе на 6,4 ч мельница сбоя не заметит — вторая бригада за 1,2 млн ₸ даёт −0,2 ± 4,6 млн ₸, рекомендовано «Ничего не менять». При складе на 2,6 ч та же бригада приносит +76,0 ± 8,7 млн ₸ и 14,1 т меди.
- **Ресурсы смены и их цена:** вторая бригада с подрядчиком (ремонт × 0,6, 1,2–1,3 млн ₸), бригада мастерской в забой (× 0,75, без денег, бокс простаивает), аварийная дорожная бригада (полоса через 2 ч, 0,72 млн ₸), грейдер с подсыпкой (5,4 млн ₸).
- **Рекомендация** — если выигрыш не меньше 2 стандартных ошибок (≥ 9,2 млн ₸) и 3 млн ₸, медь теряется не больше 1 т и выигрыш не держится на запасах. Ранжирование — за 16–19 с.

Стенд, 16.10.2026	Склад	Рекомендация	За 12 ч
Дробилка, 8 ч	56 / 15 %	вторая бригада	+229 / +231 млн ₸
Главный съезд, 6 ч	60 %	«Ничего не менять»	+4,9 ± 4,6
	10 %	аварийная дорожная бригада	+63,9 ± 5,6 млн ₸
Ливень, экскаватор	оба уровня	«Ничего не менять»	грейдер −5,4

Склад 59 % (6,4 ч): «Ничего не менять»



Склад 19 % (2,6 ч): вторая бригада



Как увидеть на стенде: «Остановка дробилки» → причина «Заклинивание негабаритом, ≈3 ч» → «Запустить» → через 16–19 с вверху правой стопки «Советник: что делать» → «Применить» у варианта → запись в журнале.

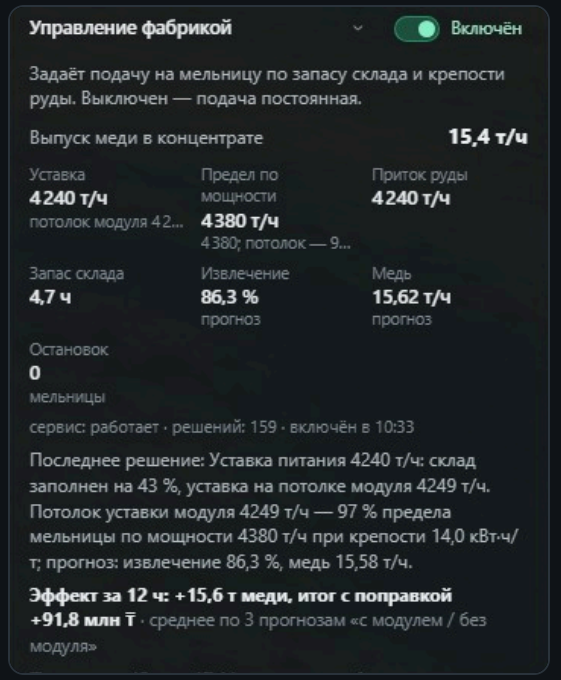
Четыре модуля управления меняют работу рудника, эффект измерен

Модуль — отдельный сервис: видит рудник через события двойников, действует живыми сообщениями Ditto, пишет свой двойник. Эффект — 7 суток модели без модуля и с ним (`mine/tests/test_modules.py`) и прогноз «с модулем / без» на стенде каждые 3 часа модели.

Модуль	Рычаг	Мера эффекта за 7 суток: без → с модулем	Цена и оговорки
Диспетчеризация	`assign` самосвалу	вскрыша 324 → 357 тыс. т (+10,2 %); ожидание на рейс 2,95 → 2,87 мин; очередь у дробилки при полном складе 390 → 30 самосвало-мин	ожидание у экскаваторов 1,01 → 2,45 мин
Качество руды	`set-destination`, `set-reclaim`	содержание в полосе 0,38–0,44 %: 47,3 → 100 % времени	медь −3,1 %: питание беднее, богатая руда на складе (+64 т Cu)
Фабрика	`set-feed-rate` мельнице	медь 2 330 → 2 505 т (+7,5 %), переработка +9,1 %, остановок 0	извлечение 87,00 → 86,04 % при питании выше рабочего
Техобслуживание	`schedule-service`	готовность самосвалов 87,2 → 93,3 %, отказов 180 → 19	заявок в мастерскую 4 → 190; 10 % дефектов внезапные
Все четыре		медь 2 330 → 2 387 т (+2,5 %), готовность 87,2 → 93,3 %, отказов 180 → 20	часть меди фабрики уходит на склад богатой руды

На стенде, 16.10.2026: медь и итог с поправкой за 12 ч «с модулем / без»	Проверка стенда	Среднее прогнозов
Фабрика	+18,7 т, +107,9 млн ₸	+14,3 т, +84,1 млн ₸
Техобслуживание	+1,2 т, +1,0 млн ₸	+0,1 т, −2,0 млн ₸
Диспетчеризация	−0,8 т, +3,4 млн ₸	−1,0 т, −3,1 млн ₸
Качество руды	−4,3 т, −0,5 млн ₸	−5,9 т, −4,1 млн ₸

У диспетчеризации и качества руды меди меньше, потому что питание беднее: богатая руда остаётся на складах, итог с поправкой это учитывает. Пятый модуль — советник (слайд 11).

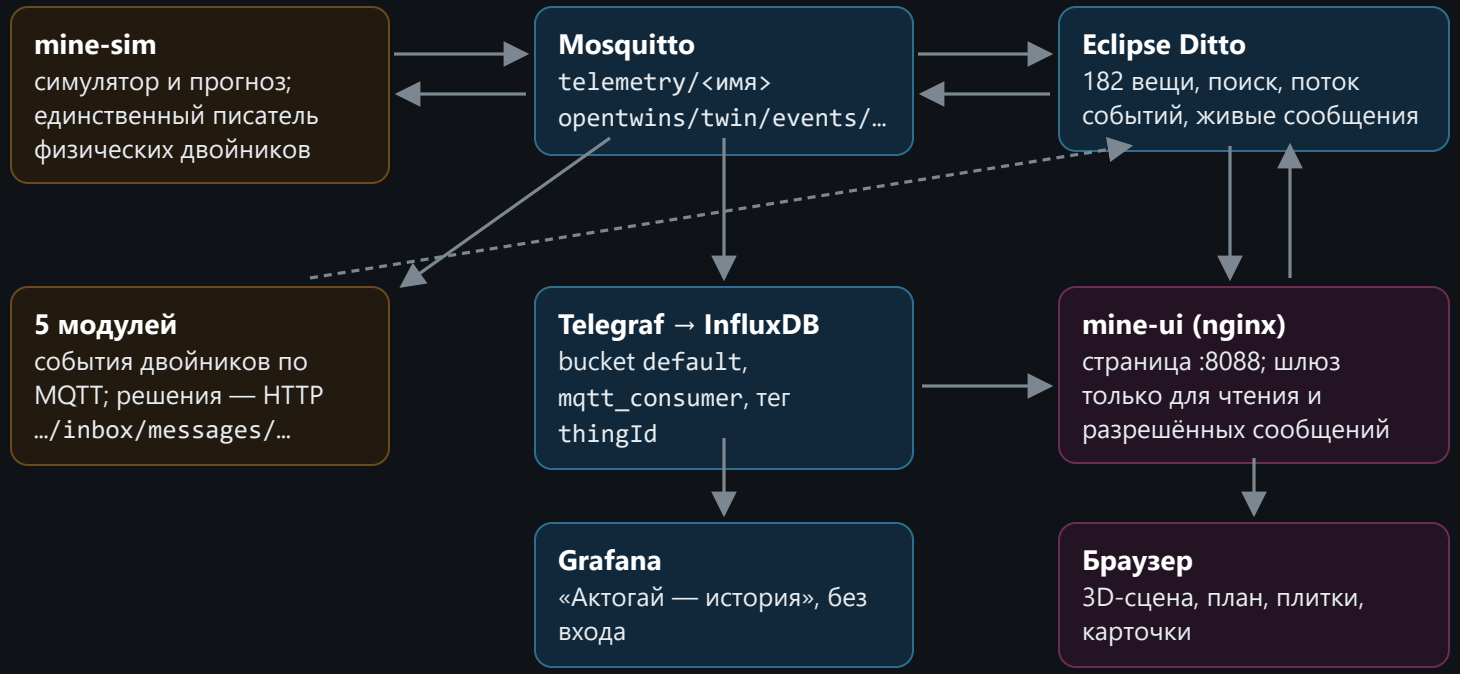


«Управление фабрикой»: уставка 4 240 т/ч на потолке модуля 4 249 — 97 % предела мельницы по мощности 4 380 т/ч; эффект — +15,6 т меди, итог +91,8 млн ₸, среднее 3 прогнозов.

Как увидеть на стенде: «Модули управления» → переключатель «Включён» / «Выключен»; щелчок по строке — карточка с решениями и эффектом; «Что даёт модуль?» — прогноз на 12 ч с ним и без него.

Все данные идут через платформу: MQTT → Ditto → Telegraf → InfluxDB

Ни один компонент рудника не читает состояние другого в обход Ditto: симулятор получает команды живыми сообщениями, модули видят рудник через двойники, страница — через шлюз к Ditto и InfluxDB.




```
# двойник через шлюз страницы, без пароля
curl localhost:8088/ditto/api/2/things/kz.aktogay:truck-05

# телеметрия и события в MQTT (localhost:1883)
mosquitto_sub -t 'telemetry/truck-05'
mosquitto_sub -t 'opentwins/twin/events/kz.aktogay/truck-05'

# история в InfluxDB: поле value_<признак>_properties_value
curl 'localhost:8088/influx/query?thing=kz.aktogay:truck-05&range=5m'
```

- Сообщение телеметрии — команда протокола Ditto `things/twin/commands/modify` с полным набором признаков.
- Модуль выключен или упал — его решения истекают через 30 мин модели, рудник возвращается к базовым правилам.

Как увидеть на стенде: команды справа на машине со стендом; приложение OpenEgiz в Grafana платформы — http://localhost:3000, вход по README.

Две команды — и рудник работает; пять минут — и видно всё

Ubuntu 24.04 с Docker Engine и Compose v2. Первый запуск скачивает около 6 ГБ образов и занимает 7–15 минут; повторный при скачанных образах — 83 с.

```
sudo apt-get update && sudo apt-get install -y make curl
make mine
# … Aktogay mine slice is running: http://localhost:8088
```

Адрес или команда	Что там
http://localhost:8088	рудник в 3D, плитки, объекты, сценарии, модули, советник, журнал
`?view=plan` · `?time=12:00`	сразу план · освещение полудня
http://localhost:3000/d/aktogay-history	Grafana «Актогай — история», без входа
`make mine-check`	сквозная проверка стенда, около 3 мин
`make mine-test`	194 теста модели, модулей, ресурсов смены, прогноза и советника (11 мин)

- **0:00** общий вид и плитки; щелчок по самосвалу — карточка и маршрут
- **0:30** «Забои», «Фабрика»; «План» → «Слои и знаки» → «Содержание Cu»
- **1:30** «Остановка дробилки» → причина → «Запустить» → «Советник: что делать» → «Применить»
- **3:00** «Прогноз на 12 ч»; «Что даёт модуль?»; «Отменить»; журнал → «История в Grafana ↗»

ОГРАНИЧЕНИЯ

- Участок: одна сульфидная линия и её забои; вторая линия, окисленная руда (SX-EW), молибден, вода и сгущение не моделируются.
- Геометрия карьера, расстановка объектов и длины дорог условны — KAZ Minerals их не публикует; оборудование — проект 2014 года.
- 231 из 347 параметров — допущения с обоснованием: бортовое содержание, индекс Бонда, вместимость склада, отказы, длительности ремонтов, цены ресурсов смены.
- Людей, вентиляции, водоотлива и геотехники бортов нет; опасная зона взрыва — по российским правилам. Маржа переменная, цены — октябрь 2026 г.
- Эффект на фабрике виден через часы модели; выводы о разнице меньше двух стандартных ошибок прогноза не делаются.

ЧТО ДАЛЬШЕ

- Вторая линия и общие забои; сгущение, вода и хвостовое хозяйство как двойники; персонал и допуски в зоны.
- Калибровка по данным диспетчерской системы, если оператор их предоставит; советник с несколькими действиями и горизонтом в две смены.

Подробно: «Справка» и «О модели» на странице; SUBMISSION.md, `docs/mine/parameters.md` (все числа с источниками), `docs/mine/ARCHITECTURE.md` (устройство и контракты сообщений).